HACKATÓN: RETAIL 360 EXPERIENCE – LOGIN INMERSIVO

Materia: Programación Gráfica 2

Duración: 120 Minutos

Tecnología: Angular 21 + Three.js

EL DESAFÍO

Como desarrolladores de una firma de innovación tecnológica, deben crear un **Portal de Acceso Inmersivo** para una plataforma corporativa. El objetivo es romper la barrera de la web 2.0 y llevar el **Sistema de Logueo** a un entorno tridimensional de 360 grados.

REQUISITOS TÉCNICOS (Hard Rules)

1. Programación Gráfica (Three.js)

- **Entorno:** Implementar un visor de **Imagen 360** (Equirrectangular) que permita al usuario navegar por el espacio mediante la cámara.
- **Geometría del Login:** El formulario de acceso debe estar construido íntegramente dentro del canvas 3D. No se permiten inputs de HTML estándar sobre el canvas; deben ser objetos o planos posicionados en el espacio (x, y, z).
- **Investigación:** Es responsabilidad del equipo configurar el motor de renderizado, la cámara y la iluminación necesaria. No se entregará código base de configuración.

Normativas GUI (Interfaz de Usuario)

El login 3D debe respetar estándares profesionales de diseño:

- **Jerarquía:** Diferenciación visual clara entre campos de datos y botón de acción.
- **Feedback de Interacción:** El sistema debe reaccionar visualmente cuando el puntero del mouse interactúa con los elementos 3D (cambios de color, escala o iluminación).
- **Estética Empresarial:** Uso de paleta de colores corporativa y legibilidad de los elementos Tambien iconos.

Arquitectura Angular 21

- **Modularidad:** El proyecto debe estar compuesto por un **mínimo de 3 componentes** (ej: Viewer360Component, Login3DComponent, textComponent).

- **Estado:** Utilizar herramientas nativas de Angular 21 para gestionar la comunicación entre los componentes y el motor gráfico.

GESTIÓN DEL PROYECTO (Control de Versiones)

La disciplina en el flujo de trabajo es parte de la evaluación:

- **Repositorio:** Uso obligatorio de **Git**.
- **Estrategia de Ramas:** Crear ramas específicas para cada funcionalidad (ej: feat/setup-360, feat/gui-login, feat/interactividad).
- **Commits Obligatorios:** Se debe realizar un **Commit cada 20 minutos** como mínimo. Commits masivos al final de la hackatón penalizarán la nota. Cada commit debe tener un mensaje descriptivo.

CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

- **Min 20:** Repositorio creado y escena básica funcionando.
- **Min 40:** Imagen 360 cargada y navegación de cámara activa.
- **Min 80:** Geometría del Login posicionada con normativas GUI aplicadas.
- **Min 120:** Proyecto finalizado y subido al repositorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. **Dominio Espacial:** Uso correcto de coordenadas y transformación de objetos en Three.js.
2. **Cumplimiento GUI:** Aplicación de principios de interfaz en el entorno 3D.
3. **Flujo de Git:** Frecuencia de commits y uso correcto de ramas.
4. **Arquitectura:** Estructura limpia de los 3 componentes en Angular.